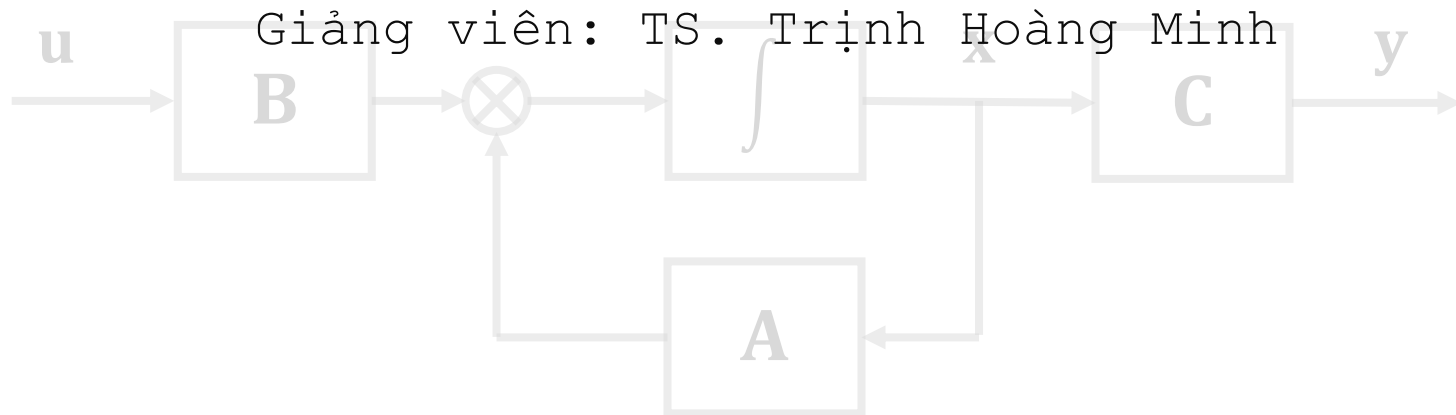


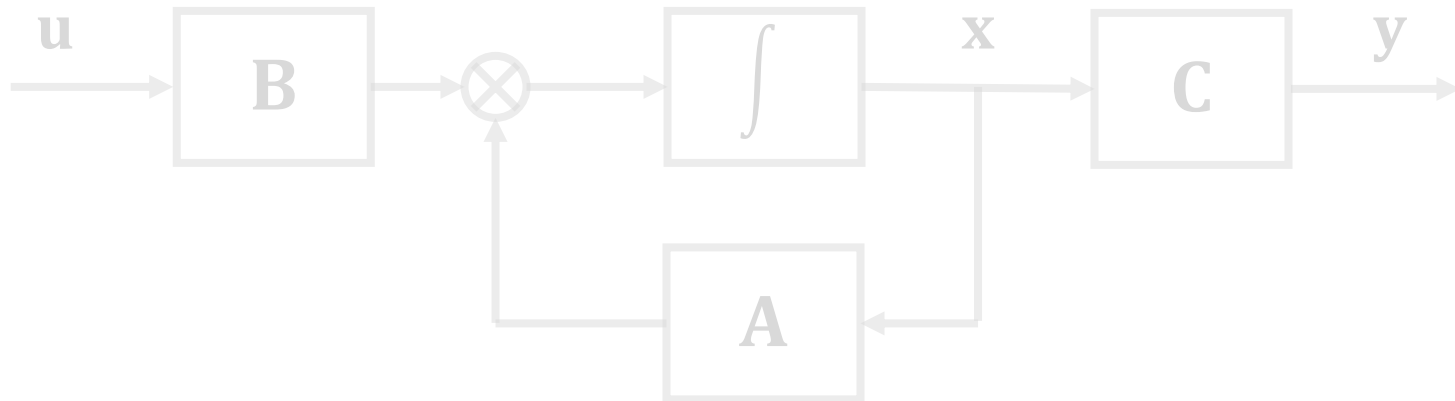
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[12] Bộ điều khiển PID và một số phương pháp chỉnh định tham số PID



Nội dung

- Bộ điều khiển PID
- Cài đặt bộ PID
- Một số phương pháp chỉnh định tham số PID: Ziegler-Nichols, Chien-Hrones-Reswick, Kuhn



hiển PID

gồm 3 thành phần

```
graph LR; r((r)) --> Sum(( )); Sum --> e((e)); e --> R[R]; R --> u((u)); u --> S[S]; S --> z((z)); z --> Sum; Sum --> Sum
```

-

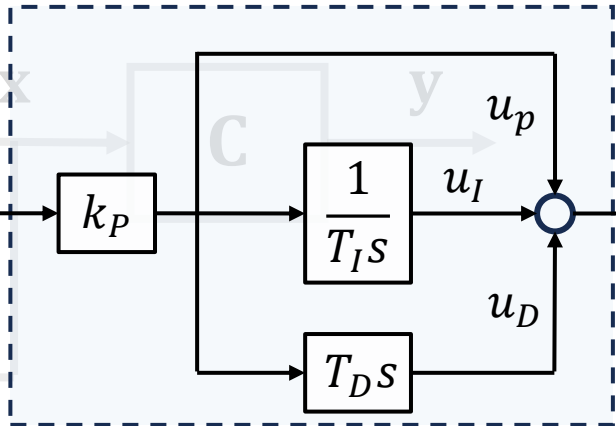
$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = k_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$

A
phân

A

phân

phân



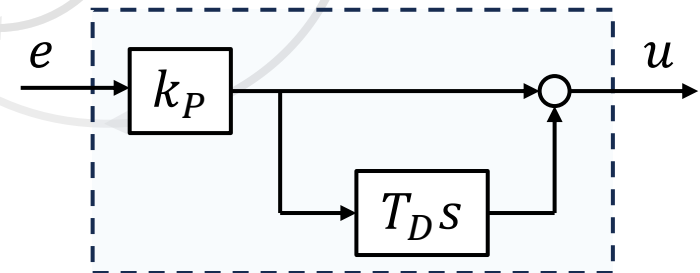
Bộ điều khiển PID

Biên thể của bộ điều khiển PID

- Bộ điều khiển P (thiết kế theo tiêu chuẩn Nyquist hay phương pháp quỹ đạo nghiệm số)

- Bộ điều khiển PD: $T_I = \infty$
 - phù hợp với đối tượng có sẵn khâu tích phân

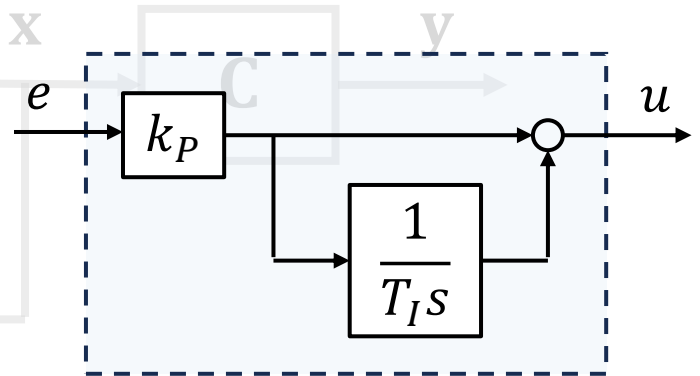
$$u(t) = k_P \left(e(t) + T_D \frac{de(t)}{dt} \right)$$
$$R(s) = k_P (1 + T_D s)$$



Bộ điều khiển PD

- Bộ điều khiển PI: $T_D = 0$
 - phù hợp với đối tượng với tín hiệu đặt ít thay đổi hoặc thay đổi chậm theo thời gian

$$u(t) = k_P \left(e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(\tau) d\tau \right)$$
$$R(s) = k_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right)$$



Bộ điều khiển PI

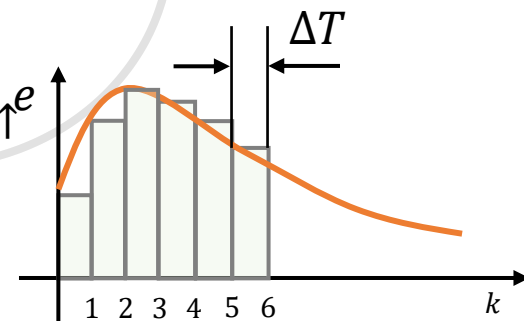
Cài đặt bộ điều khiển PID

- **Tính tích phân số:** $k\Delta T < t < (k+1)\Delta T$, $\Delta T > 0$

$$e(t) \approx e[k] = e(k\Delta T), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\int_0^t e(\tau) d\tau \approx s[k] = \sum_{i=0}^k e[i]\Delta T, \quad \Delta T \downarrow \Rightarrow \text{độ chính xác} \uparrow$$

$$\Rightarrow s[k] = s[k-1] + e[k]\Delta T$$



- **Tính đạo hàm số** (không-nhân quả):

- Đạo hàm một phía:

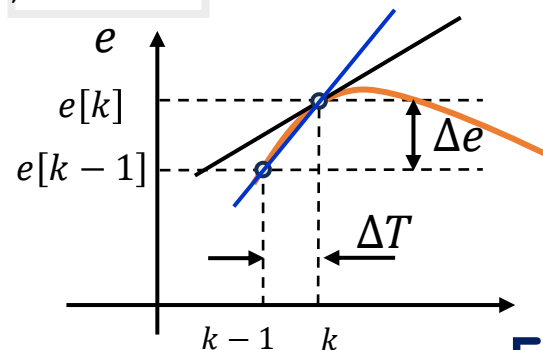
$$\frac{de(t)}{dt} = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta e}{\Delta T} \approx \frac{e[k] - e[k-1]}{\Delta T}$$

- Đạo hàm số nhạy cảm với nhiễu $\Rightarrow$ tích hợp cùng một khâu lọc thông thấp (c^{-1} : tần số cắt)

$$R_D(s) = T_D \frac{s}{1 + cs} \Rightarrow (1 + cs)U_d(s) = T_D s E(s)$$

$$u_d[k] + \frac{c}{\Delta T} (u_d[k] - u_d[k-1]) = T_D \frac{e[k] - e[k-1]}{\Delta T}$$

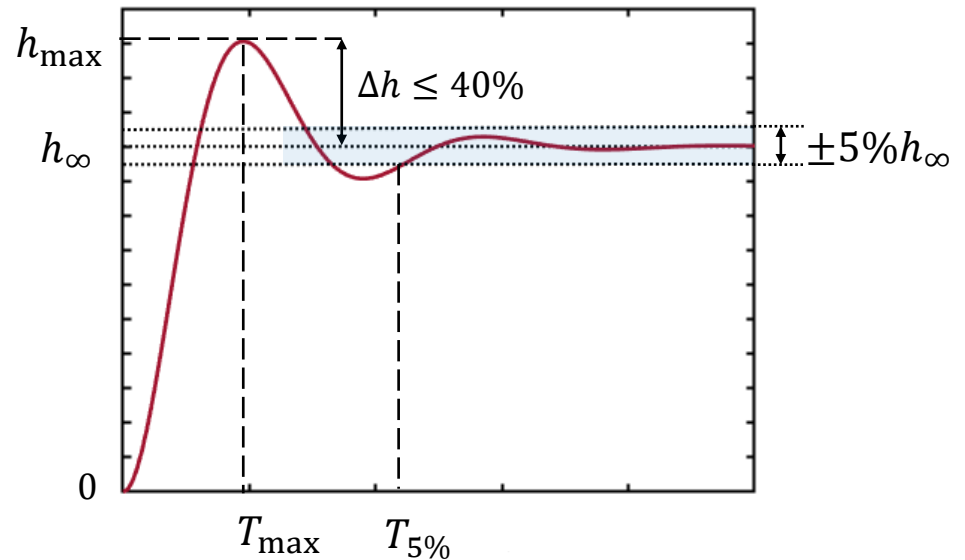
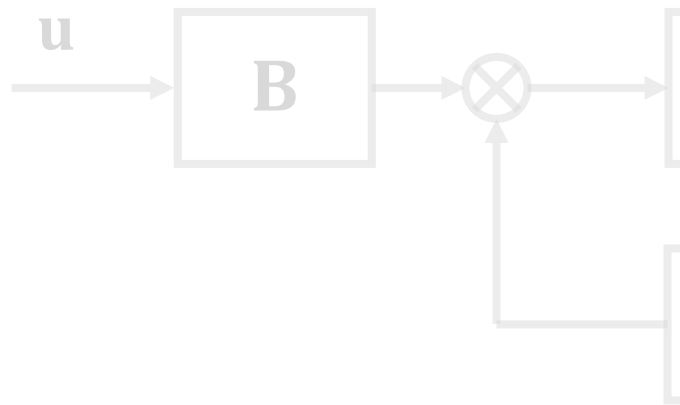
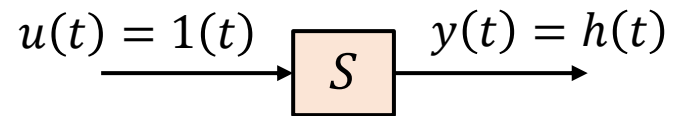
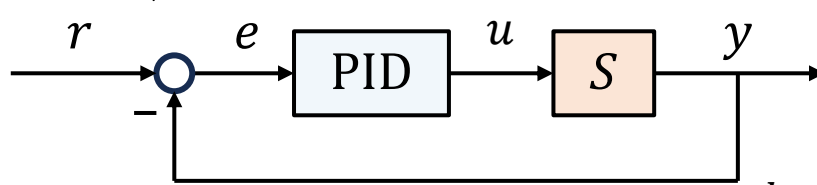
$$u_d[k] = \frac{c}{\Delta T + c} u_d[k-1] + \frac{T_D}{\Delta T + c} (e[k] - e[k-1])$$



Phương pháp Ziegler-Nichols 1

- Phương pháp Ziegler-Nichols 1 (ZN1)

Dựa trên tham số nhận dạng vòng hở của đối tượng (áp dụng cho đối tượng có đáp ứng bước nhảy dạng chữ S)

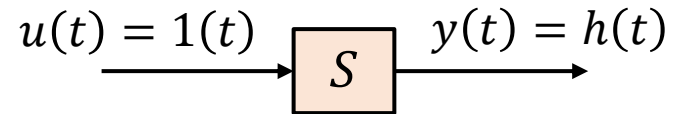


Phương pháp Ziegler-Nichols 1

- **Phương pháp Ziegler-Nichols 1 (ZN-1)**

- **Bước 1:** Tìm đáp ứng bước nhảy $h(t)$. Nếu đáp ứng có dạng hình chữ S, đối tượng có thể xấp xỉ bởi khâu quán tính có trễ bậc nhất

$$S(s) = \frac{ke^{-Ls}}{1 + Ts}$$



Trường hợp 1:

L : trễ

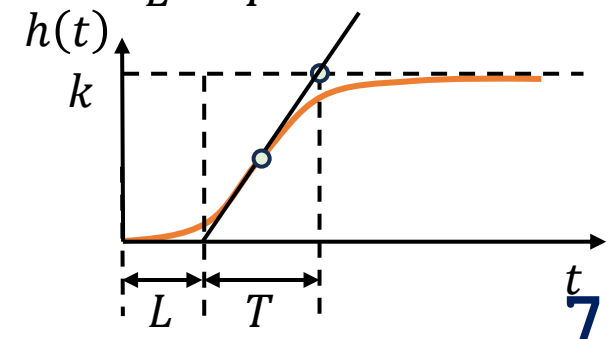
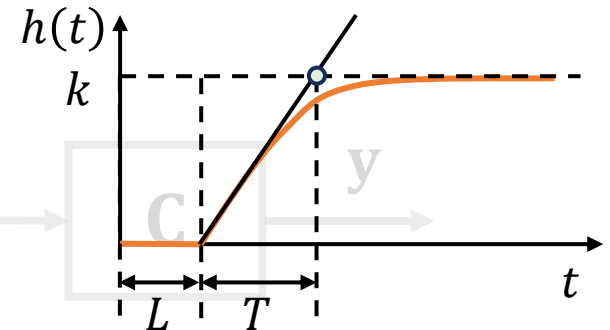
k : $k = h_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$

T : thời gian để tiệm cận của $h(t)$ tại điểm $(L, 0)$ đạt giá trị k

Trường hợp 2:

k : $k = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$

Vẽ đường tiếp tuyến tại điểm uốn, và giao điểm với $h = 0$ và $h = k$.
Xác định L, T từ các giao điểm.



Phương pháp Ziegler-Nichols 1

- **Phương pháp Ziegler-Nichols 1 (ZN-1)**

- **Bước 1:** Từ đáp ứng bước nhảy $h(t)$, xấp xỉ hệ bởi khâu quán tính bậc nhất có trễ

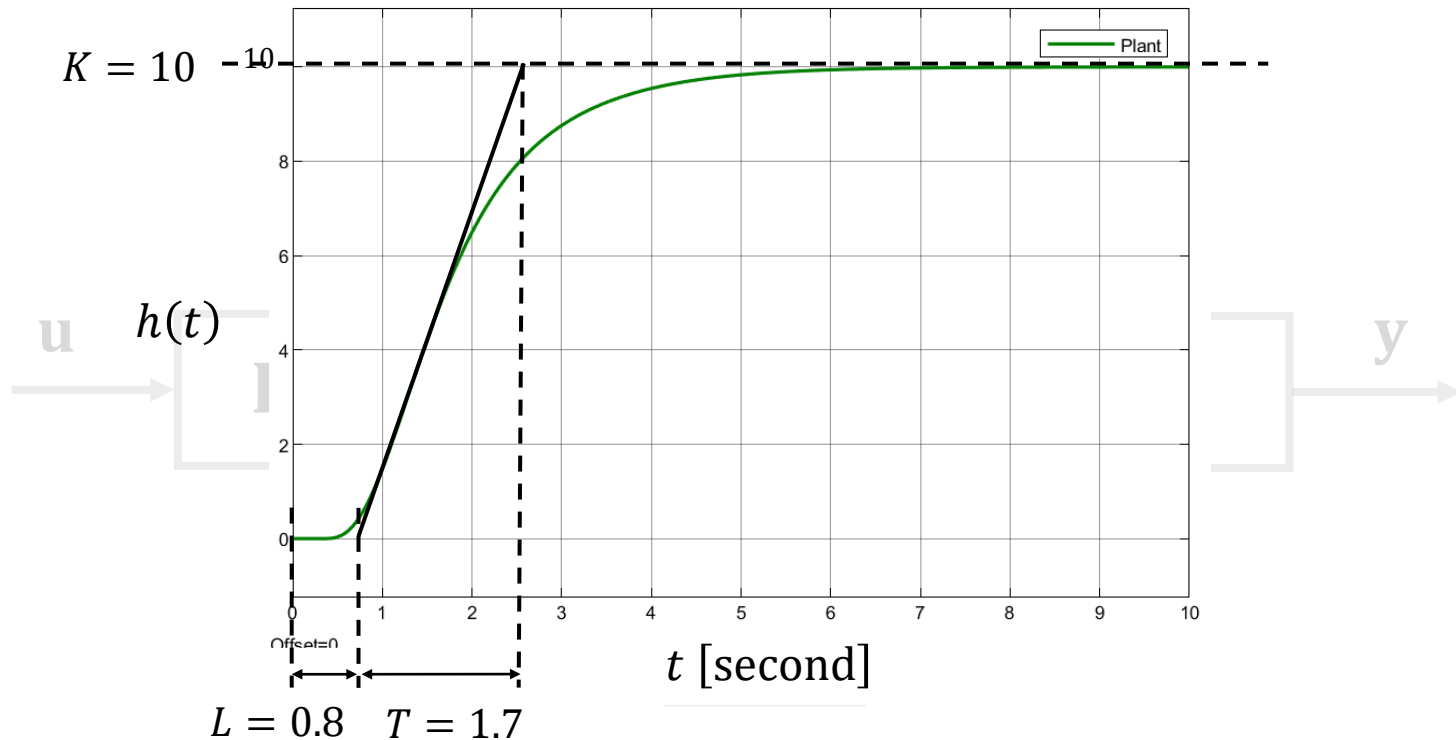
$$S(s) = \frac{ke^{-Ls}}{1 + Ts}$$

- **Bước 2:** Chọn các tham số PID như trong bảng sau:

Bộ điều khiển	k_p	T_I	T_D
P	$\frac{T}{kL}$	∞	0
PI	$\frac{0.9T}{kL}$	$3.3L$	0
PID	$\frac{1.2T}{kL}$	$2L$	$0.5L$

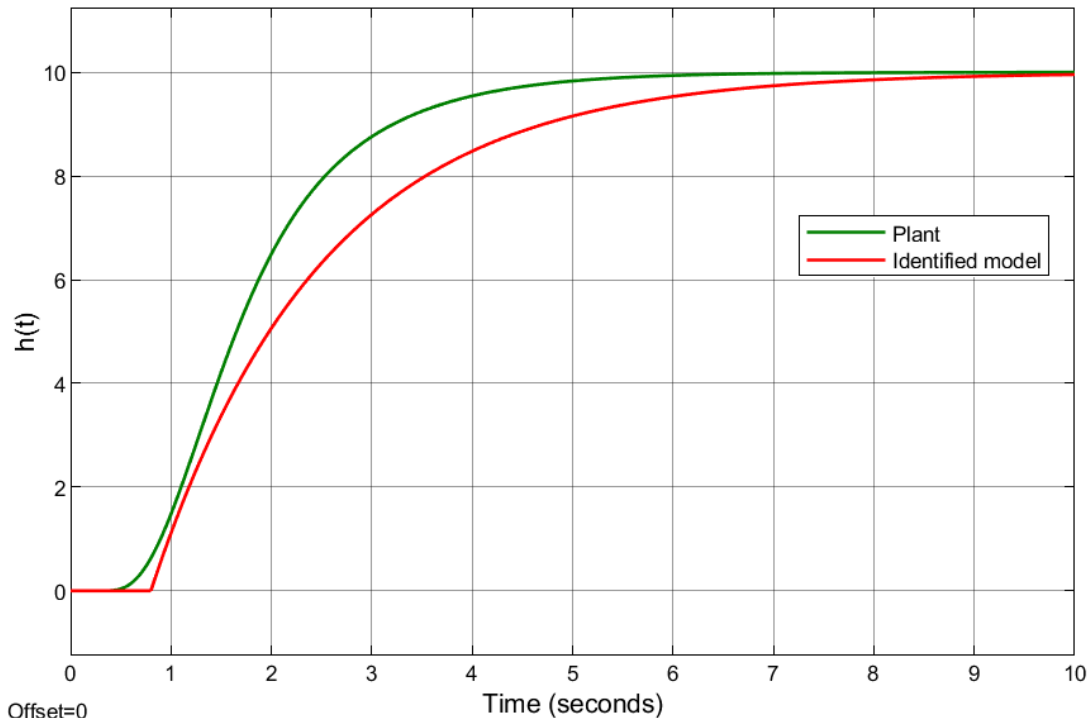
P/P Ziegler-Nichols 1

- **Ví dụ:** Nhận dạng tham số hệ và chọn tham số cho bộ điều khiển PID theo phương pháp ZN-1



P/P Ziegler-Nichols 1

- Đối chiếu lại đáp ứng với tham số nhận dạng và đáp ứng của hệ

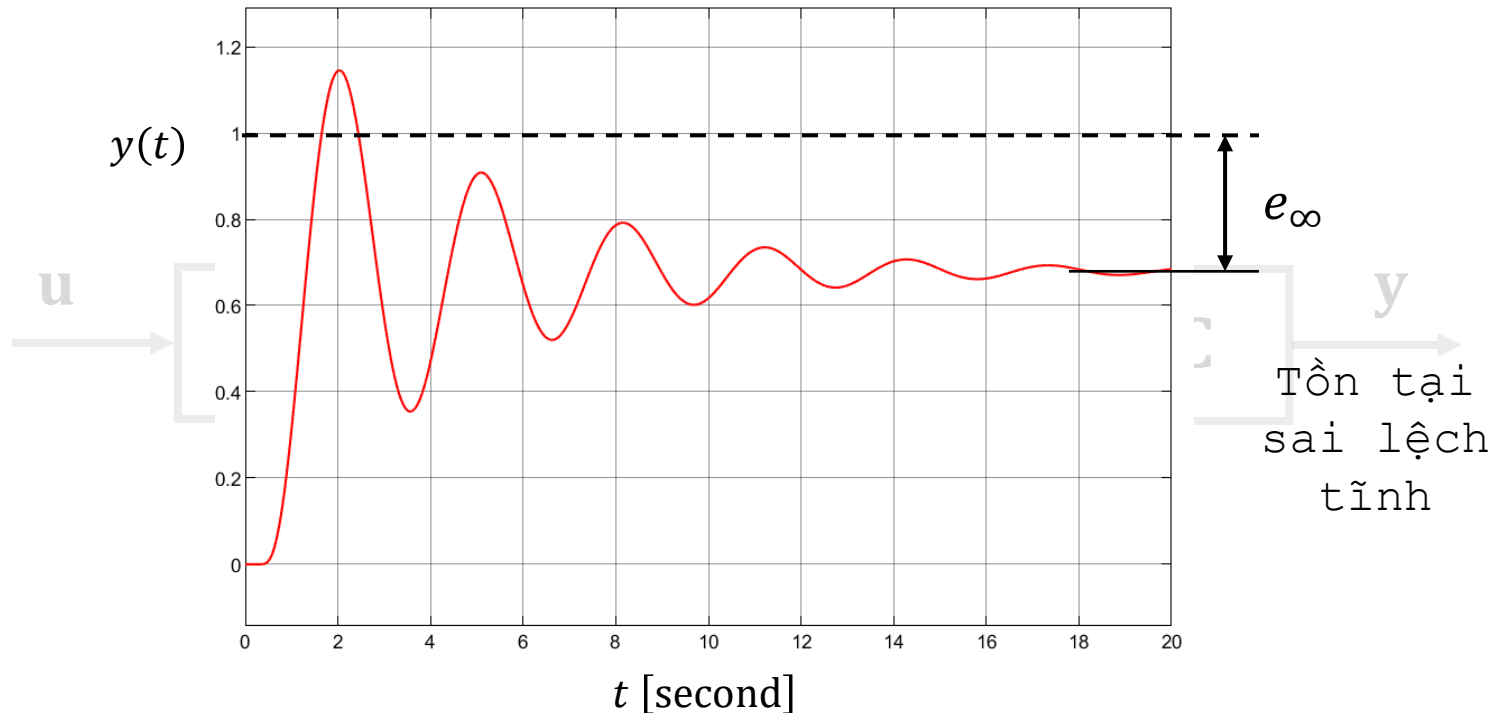


Có thể thay đổi nhỏ các tham số nhận dạng để thu được một đường đáp ứng phù hợp hơn

P/P Ziegler-Nichols 1

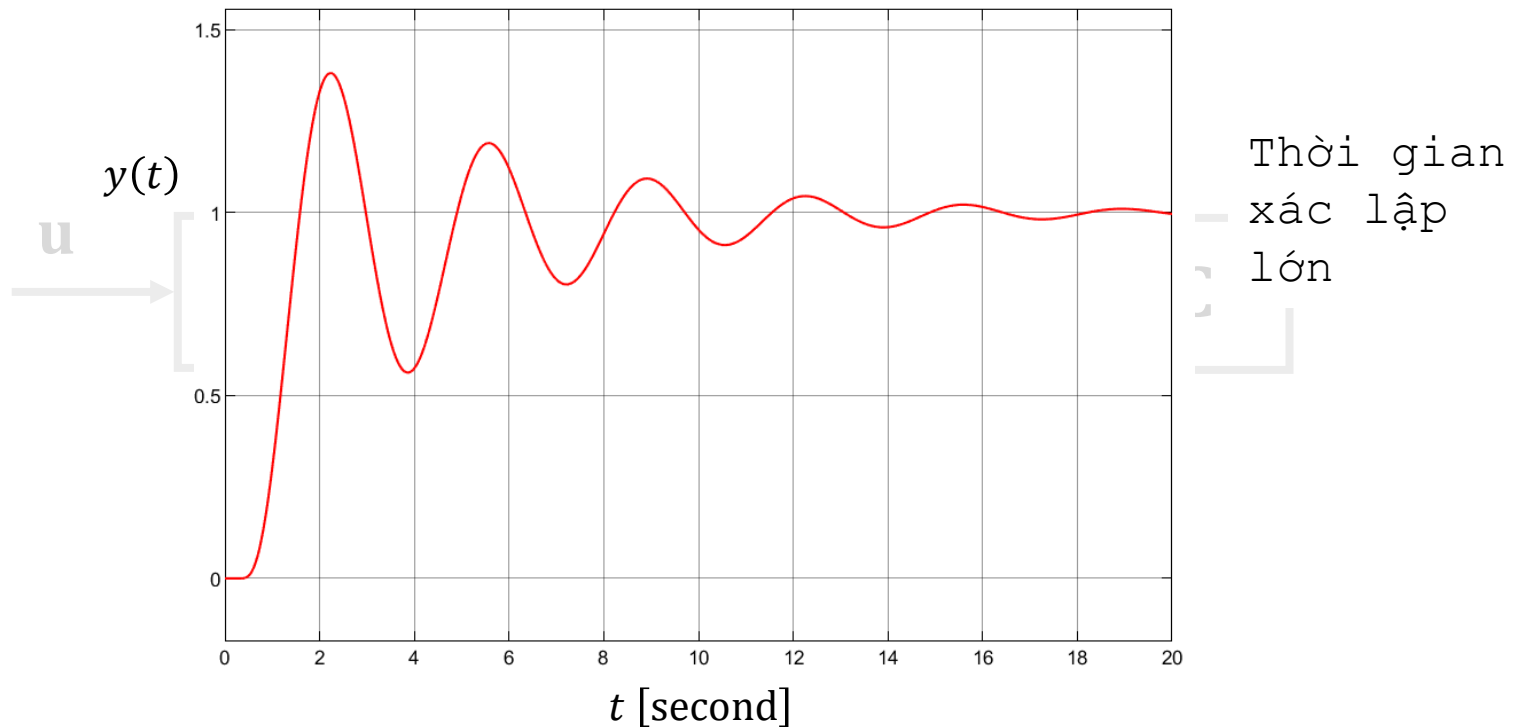
- Sử dụng bộ điều khiển P: $R(s) = k_p$

$$k_P = \frac{T}{kL} = \frac{1.7}{10 \times 0.8} = 0.2125$$



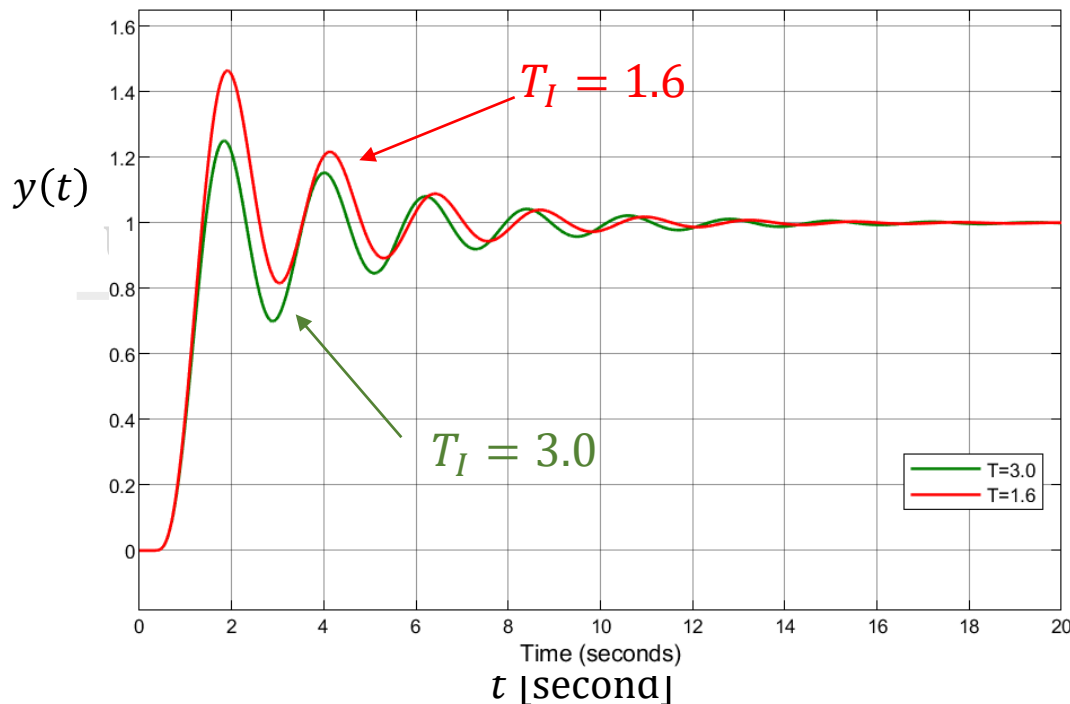
P/P Ziegler-Nichols 1

- Sử dụng bộ điều khiển PI: $R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s}\right)$
 $k_p = \frac{0.9T}{kL} = \frac{0.9 \times 1.7}{10 \times 0.8} = 0.1913, \quad T_I = \frac{10}{3}L = 0.2667$



P/P Ziegler-Nichols 1

- Sử dụng bộ điều khiển PID $R(s) = k_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$
$$k_P = \frac{1.2T}{kL} = \frac{1.2 \times 1.7}{10 \times 0.8} = 0.255, T_I = 2L = 1.6, T_D = 0.5L = 0.4$$



Độ quá điều chỉnh lớn

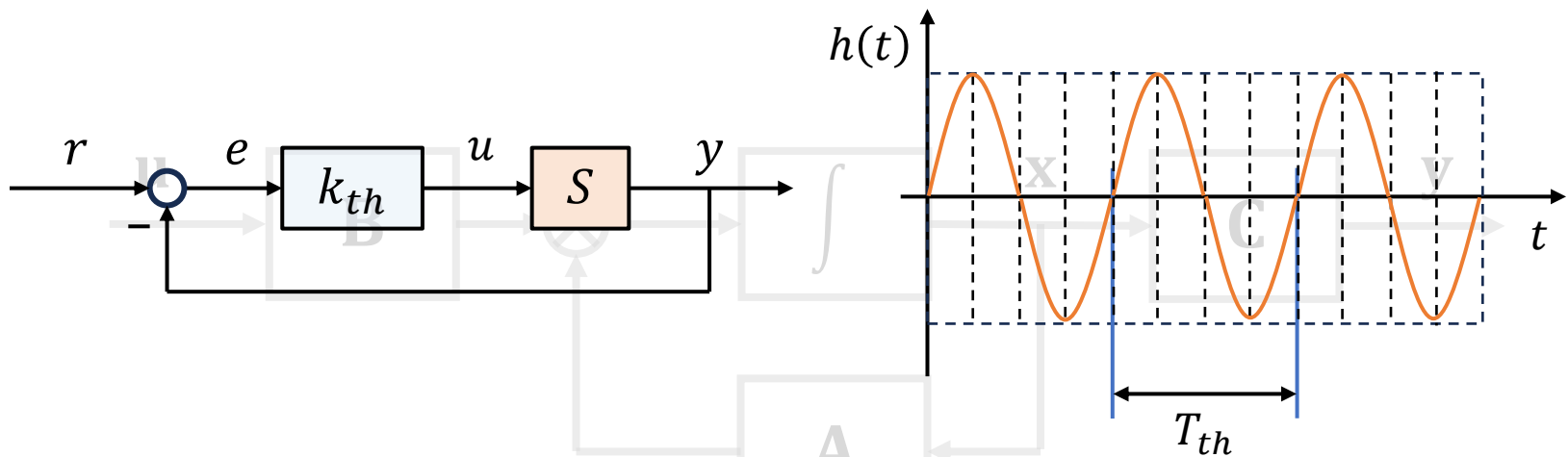
⇒ ZN1 cung cấp một phương pháp để khởi tạo tham số bộ PID

⇒ Có thể tinh chỉnh tham số thêm để đạt được các mục tiêu điều khiển

P/P Ziegler-Nichols 2

- **Phương pháp Ziegler-Nichols 2 (ZN-2):**

- **Bước 1** (nhận dạng vòng kín): Sử dụng bộ điều khiển P. Tăng dần k_p tới khi hệ ở ranh giới ổn định (đầu ra có dạng tín hiệu dao động điều hòa). Xác định $k_p = k_{th}$ và chu kỳ T_{th} .

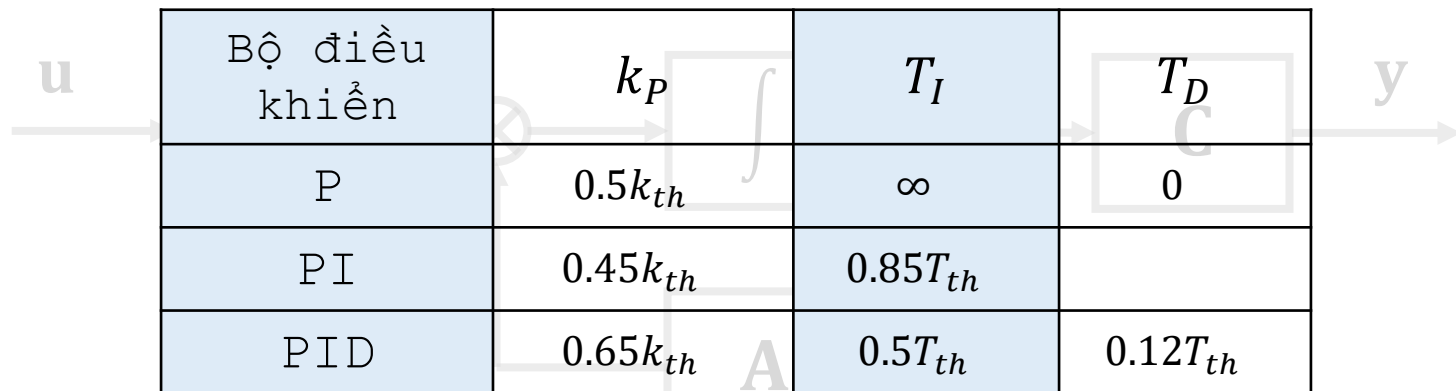


Để sử dụng được phương pháp ZN-2, quỹ đạo nghiệm số của $G_h(s) = kS$ cần phải cắt trục ảo khi $k = k_{th}$.

P/P Ziegler-Nichols 2

- **Phương pháp Ziegler-Nichols 2 (ZN-2) :**

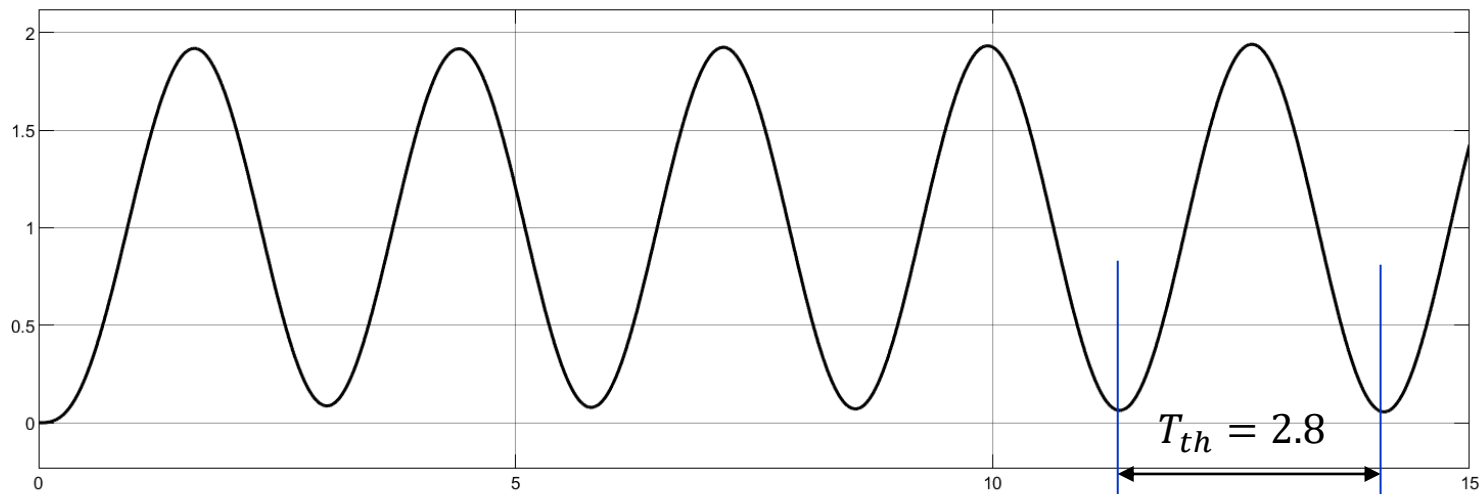
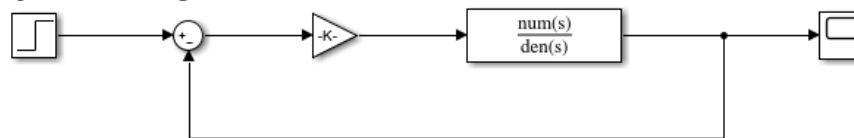
- **Bước 1** (Nhận dạng vòng kín): Sử dụng bộ điều khiển P. Tăng dần k_P cho đến khi hệ kín ở ranh giới ổn định (đáp ứng có dạng dao động điều hòa). Xác định $k_P = k_{th}$ và chu kỳ tới hạn T_{th} .
- **Bước 2:** Chọn các tham số của bộ PID theo bảng sau:



Bộ điều khiển	k_P	T_I	T_D
P	$0.5k_{th}$	∞	0
PI	$0.45k_{th}$	$0.85T_{th}$	
PID	$0.65k_{th}$	$0.5T_{th}$	$0.12T_{th}$

P/P Ziegler-Nichols 2

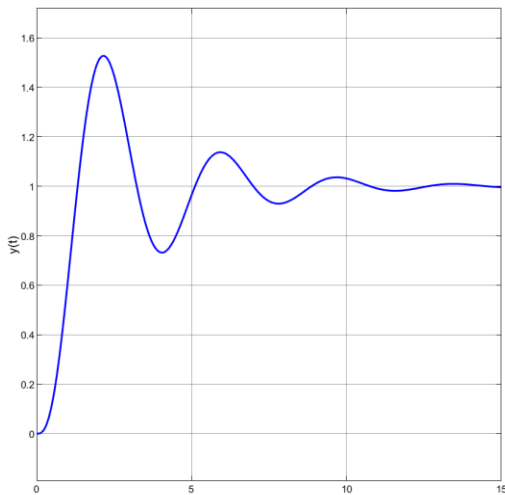
- Ví dụ:** Sử dụng phương pháp ZN-2 để chọn tham số cho bộ điều khiển PID



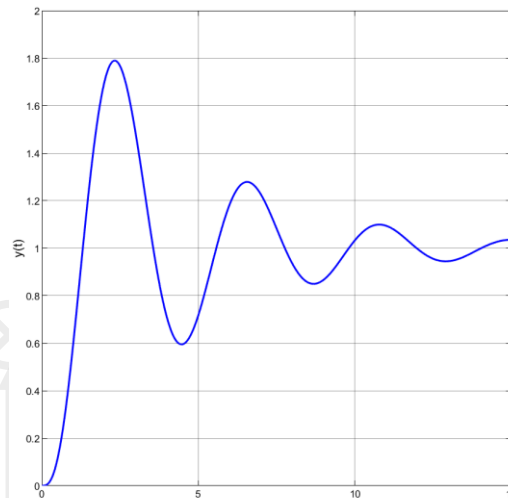
Đáp ứng với $k_p = 17.6$

P/P Ziegler-Nichols 2

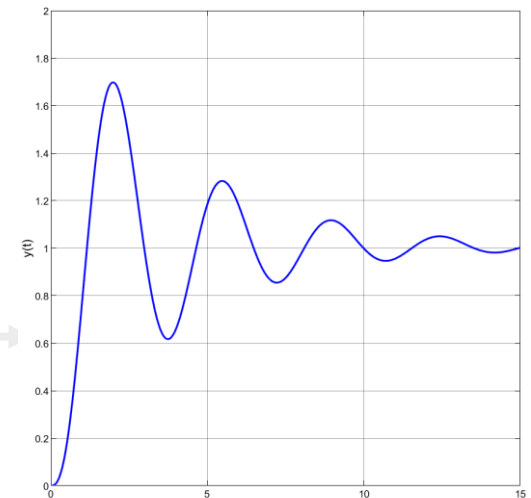
- Chọn tham số cho bộ điều khiển PID dựa theo P/P Z-N 2 (trong bảng)



Bộ điều khiển P



Bộ điều khiển PI



Bộ điều khiển PID

P/P Chien-Hrones-Reswick

- **Phương pháp Chien-Hrones-Reswick:**

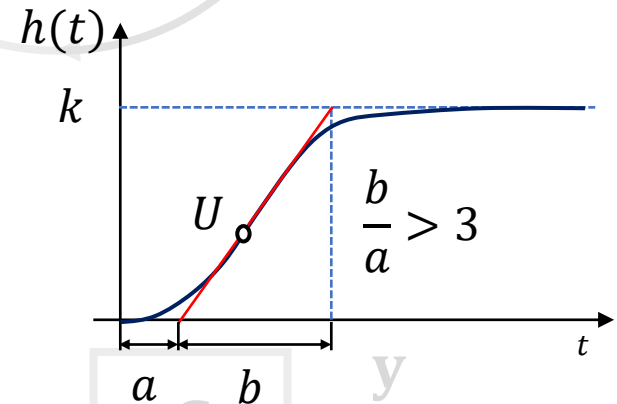
- Áp dụng được cho các hệ có hàm quá độ hình chữ S (không có trễ)

Hệ PT- n :

$$S(s) = \frac{k}{(1+sT)^n} \text{ with } \frac{b}{a} > 3$$

- Phương pháp xác định tham số có thể xem tại Bảng ở tài liệu [1], dựa trên các chỉ tiêu về

- ít nhạy cảm với nhiễu
- thời gian xác lập
- độ quá điều chỉnh



P/P tổng T của Kuhn

- Phương pháp tổng T của Kuhn:

- Đối tượng với hàm truyền

$$S(s) = k \frac{(1 + T_1^t s)(1 + T_2^t s) \cdots (1 + T_m^t s)}{(1 + T_1^m s)(1 + T_2^m s) \cdots (1 + T_n^m s)} e^{-sT}, m < n$$

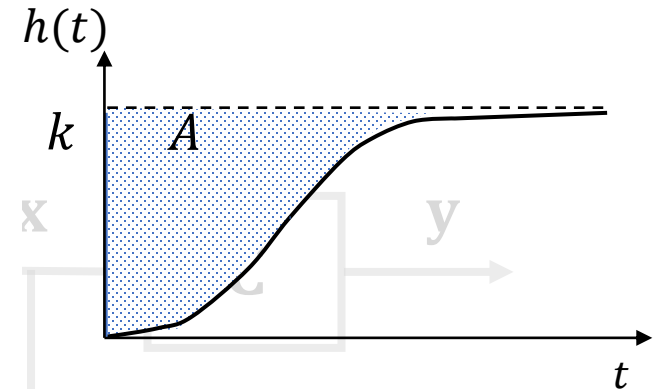
có hàm quá độ hình chữ S với các hệ số thời gian

$$T_1^t \geq T_2^t \geq \cdots \geq T_m^t, T_1^m \geq T_2^m \geq \cdots \geq T_n^m$$

$$T_1^t < T_1^m, T_2^t < T_2^m, \dots, T_m^t < T_m^m$$

$$k = \lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$$

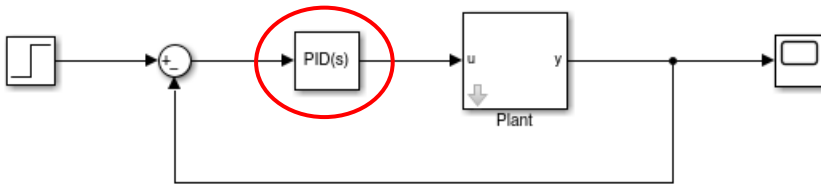
$$A = kT_\Sigma = k \left(\sum_{j=1}^n T_j^m - \sum_{i=1}^m T_i^t + T \right) \Rightarrow T_\Sigma = \frac{A}{k}$$



Bộ điều khiển	k_p	T_I	T_D
PI	$\frac{1}{2k}$	$\frac{T_\Sigma}{2}$	
PID	$\frac{1}{k}$	$\frac{2T_\Sigma}{3}$	$0.167T_\Sigma$

Sử dụng PID Tuner

chọn cấu trúc bộ điều khiển



Người dùng tự đặt tham số PID

Chỉnh định tham số sử dụng công cụ PID Tuner

Block Parameters: PID Controller

PID 1dof (mask) (link)

This block implements continuous- and discrete-time PID control algorithms and includes advanced features such as anti-windup, external reset, and signal tracking. You can tune the PID gains automatically using the 'Tune...' button (requires Simulink Control Design).

Controller: PID Form: Parallel

Time domain:

☒ Continuous-time

☐ Discrete-time

Discrete-time settings

Sample time (-1 for inherited): -1

Compensator formula

$$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 1

Integral (I): 1 ☐ Use I*Ts (optimal for codegen)

Derivative (D): 0

Filter coefficient (N): 100 ☒ Use filtered derivative

Automated tuning

Select tuning method: Transfer Function Based (PID Tuner App)

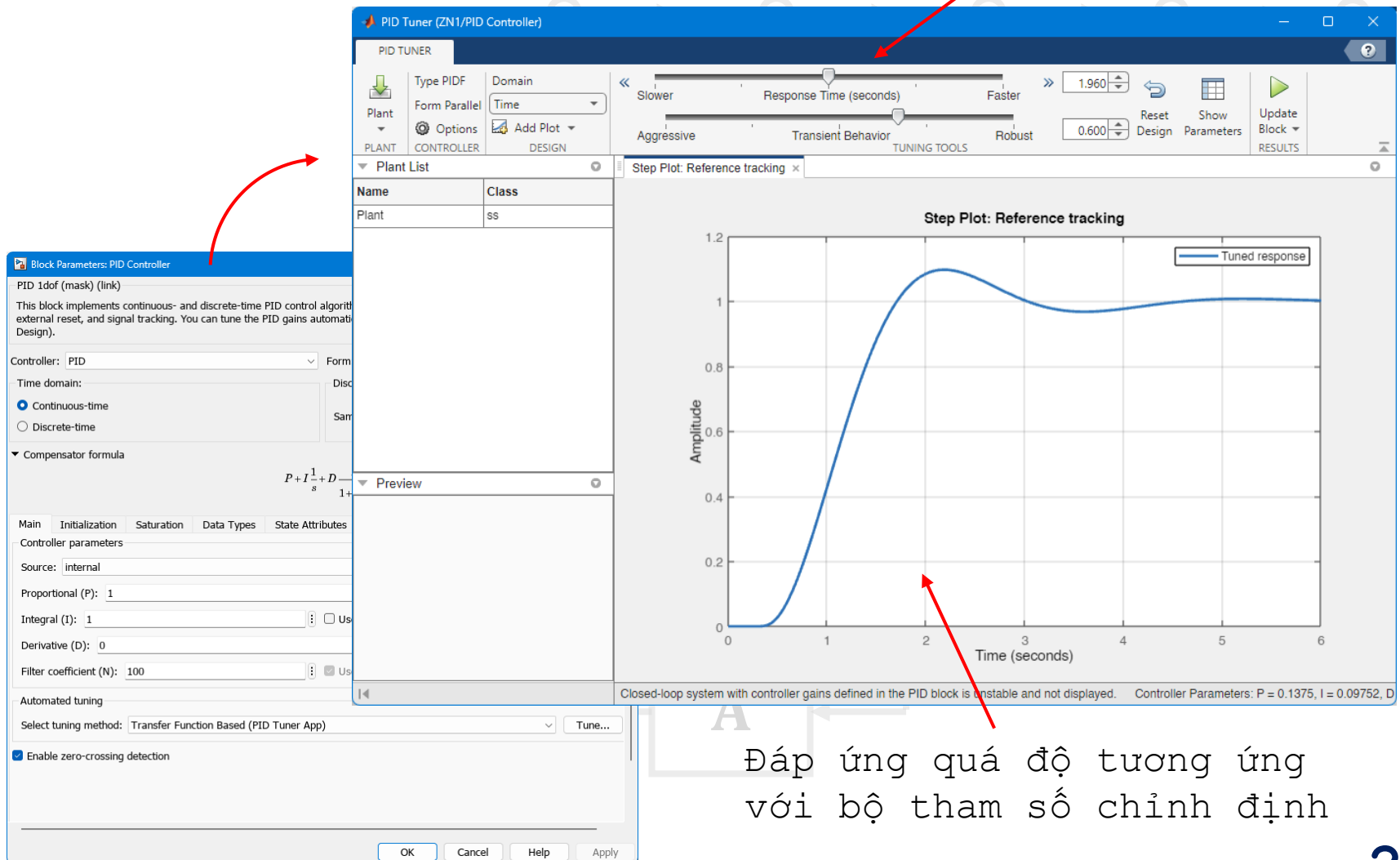
☒ Enable zero-crossing detection

Tune...

OK Cancel Help Apply

Sử dụng PID Tuner

Chỉnh định đáp ứng quá độ của hệ

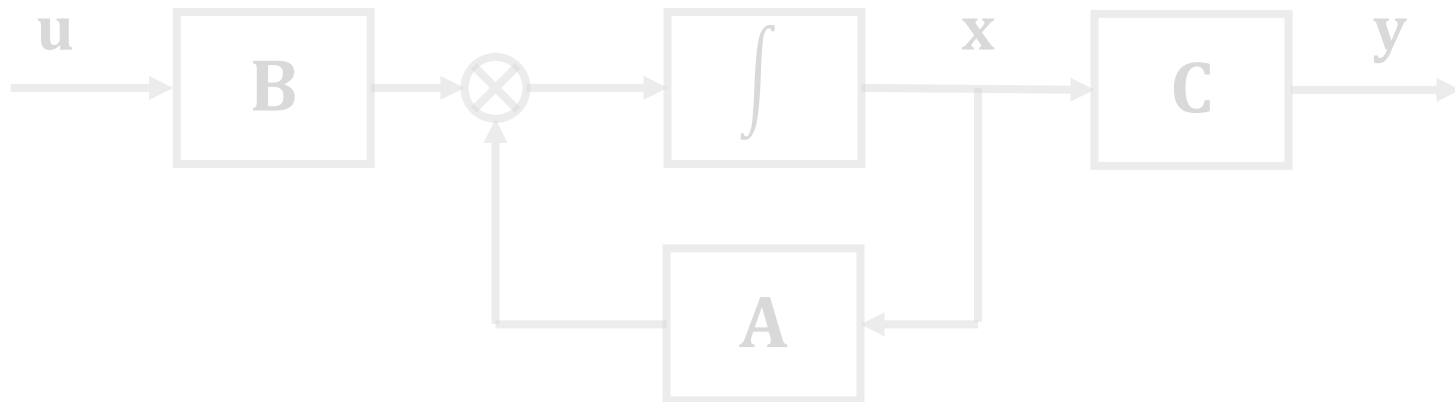


Đáp ứng quá độ tương ứng với bộ tham số chỉnh định

Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- numerical integration: tích phân số
- parameter identification: nhận dạng tham số (biết trước cấu trúc)
- PID (proportional – integral – derivative) controller: bộ điều khiển tỉ lệ – tích phân – vi phân
- PID tuning: chỉnh định tham số PID
- system identification: nhận dạng đối tượng (có thể chưa biết cấu trúc)

